

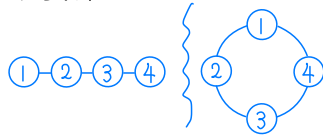
22

・円順列・じゅず順列

(例1) 次のものの総数を求めよ。

(1) 1から4までの番号のついた4人が座る方法

$$4! = 24 \text{ (通り)}_{,,}$$



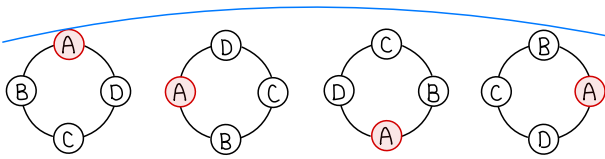
(2) 円形に並んだ4人に4人が座る方法

(1)のおおのについて、回転して同じになる並び方が4通りあるから

その座り方は

$$\frac{4!}{4} = 6 \text{ (通り)}_{,,}$$

すべて同じ(4通り分重複している)

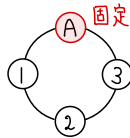


(別解)

1人を固定すると、残り3人を一列に並べる方法に等しいから

その並べ方は

$$(4-1)! = 6 \text{ (通り)}_{,,}$$



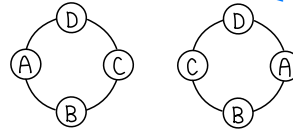
(例3) 色の異なる4個の玉を糸をつないで首飾りにする方法は何通りあるか。

4個の玉の円順列を作ると、裏返すと同じになるものが2個ずつあるから

求める方法の総数は

$$\frac{(4-1)!}{2} = 3 \text{ (通り)}_{,,}$$

裏返すと同じ(2通り分重複している)



異なる n 個のもののじゅず順列の総数は

$$\frac{(n-1)!}{2}$$

異なる n 個のものの円順列の総数は

$$\frac{n!}{n} = (n-1)!$$

(例2) 7人の中より選ばれた5人が円形状に並ぶとき、並び方は何通りあるか。

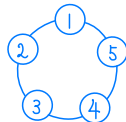
7人から5人選んで右の図の①～⑤に並べる方法は

$${}_7P_5 \text{ 通り}$$

そのおおのについて、回転して同じになる並び方が

5通りあるから、求める並び方の総数は

$$\frac{{}_7P_5}{5} = 504 \text{ (通り)}_{,,}$$



(別解)

7人から5人選ぶ方法は

$${}_7C_5 \text{ 通り}$$

そのおおのについて、5人を円形に並べる方法は

$${}_7C_5 (5-1)! = 504 \text{ (通り)}_{,,}$$